自动控制理论

实验指示书

赵世敏 编

清华大学自动化实验教学中心

2018 年 3 月

1 简介

1.1 NZJK-II 型自控/计控多功能实验系统简介

NZJK-II 型自控/计控多功能实验系统采用混合计算机半实物仿真的实验方案，结构图如图 1-1 所示，计算机通过串口或 USB 接口与 A/D、D/A 接口板实现信号发生器、示波器的功能，完成实验数据的采集、存储和计算处理，在实验时可以将实验结果与理论分析值进行对比，提高了实验效率，配套实验软件人机界面操作简便，实验数据可导入 Matlab 进行分析。图 1-2 为实验装置实物，图 1-3 为实验软件界面。

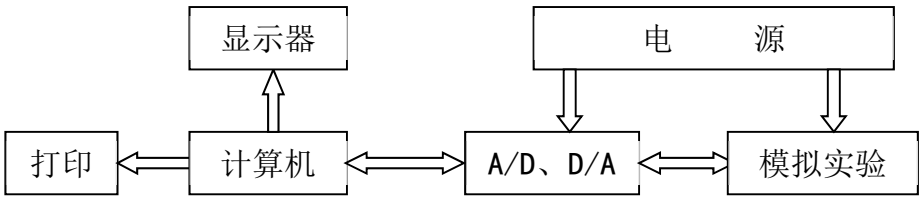


图 1-1　NZJK-II 型自控/计控多功能实验系统结构图

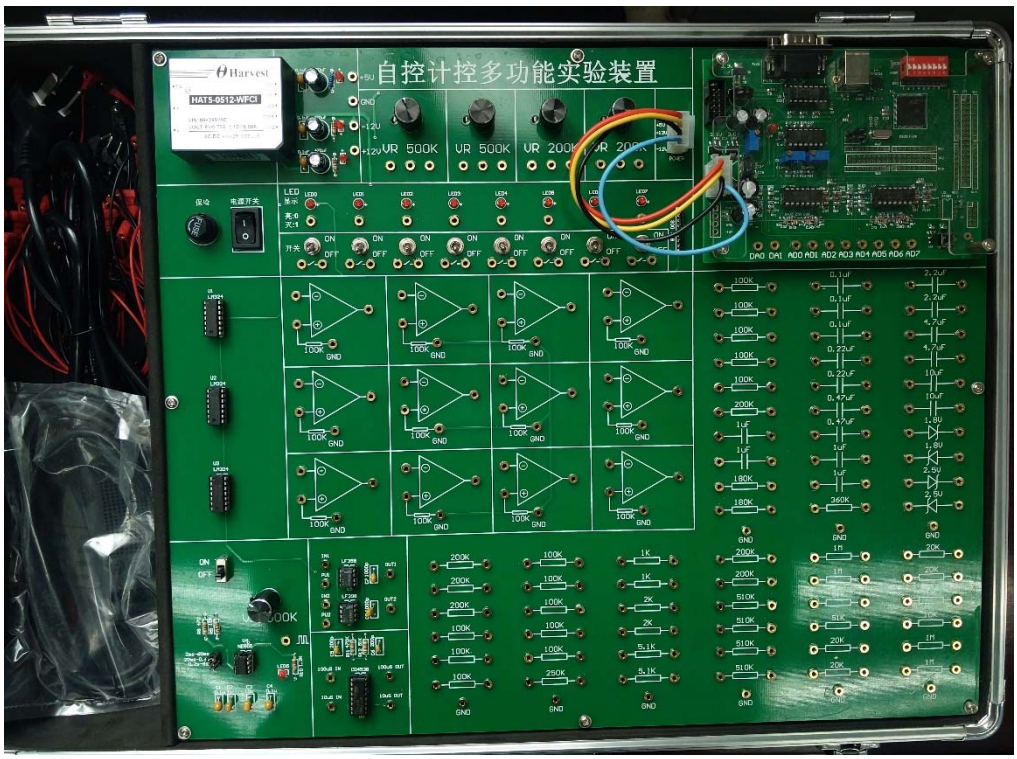
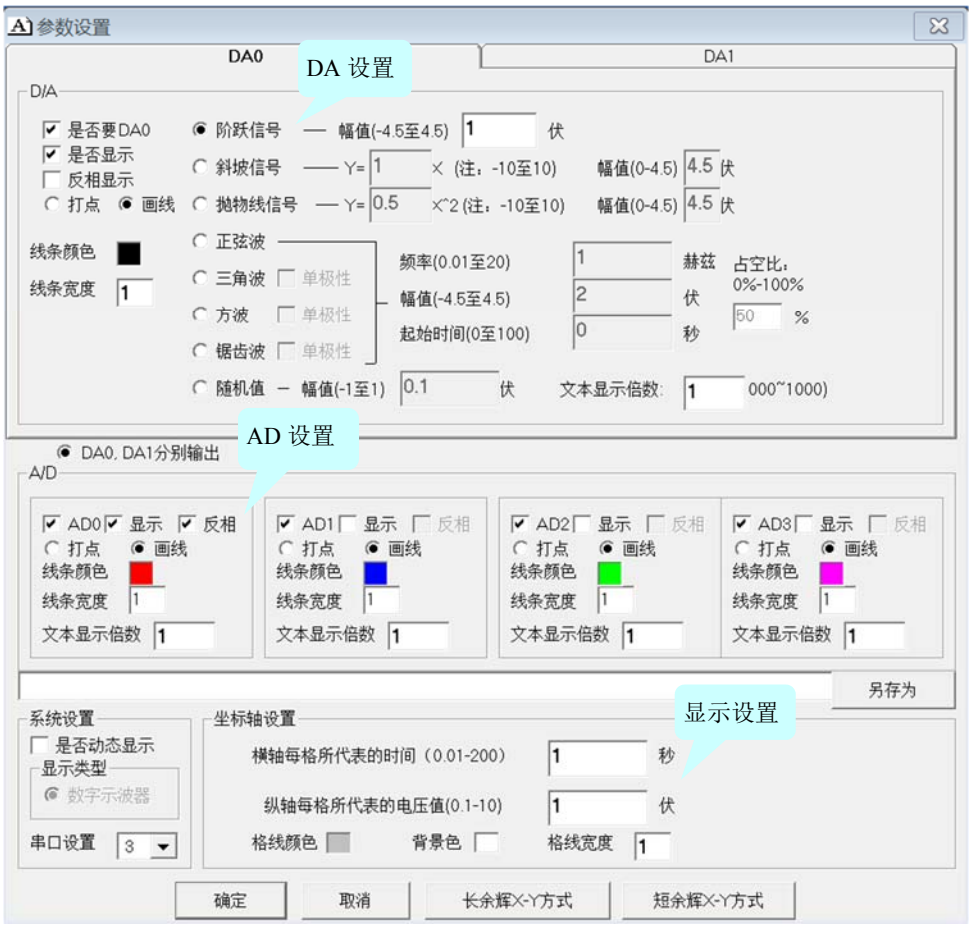


图 1-2　NZJK-II 型自控/计控多功能实验装置


参数设置
DA0
DA1
DA 设置
D/A
是否要DA0
是否显示
反相显示
打点
画线
阶跃信号
幅值(-4.5至4.5)
1
伏
斜坡信号
Y=
1
X (注：-10至10)
幅值(0-4.5)
4.5
伏
抛物线信号
Y=
0.5
X^2 (注：-10至10)
幅值(0-4.5)
4.5
伏
线条颜色
线条宽度
1
正弦波
三角波
单极性
方波
单极性
锯齿波
单极性
随机值
幅值(-1至1)
0.1
伏
频率(0.01至20)
1
赫兹
幅值(-4.5至4.5)
2
伏
起始时间(0至100)
0
秒
占空比：
0%-100%
50
%
文本显示倍数:
1
000~1000)
DA0, DA1分别输出
AD 设置
A/D
AD0 显示 反相
AD1 显示 反相
AD2 显示 反相
AD3 显示 反相
打点
画线
线条颜色
线条宽度
1
文本显示倍数
1
另存为
系统设置
是否动态显示
显示类型
数字示波器
串口设置
3
坐标轴设置
显示设置
横轴每格所代表的时间（0.01-200）
1
秒
纵轴每格所代表的电压值(0.1-10)
1
伏
格线颜色
背景色
格线宽度
1
确定
取消
长余辉X-Y方式
短余辉X-Y方式

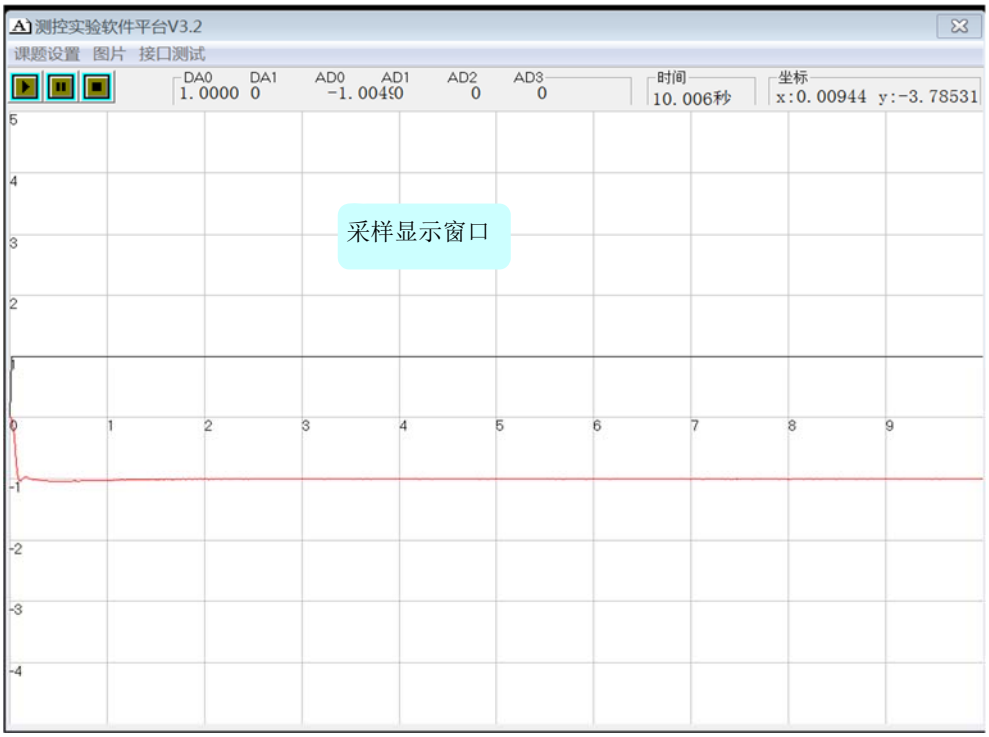

测控实验软件平台V3.2
课题设置 图片 接口测试
DA0
1.0000
DA1
0
AD0
-1.0040
AD1
AD2
0
AD3
0
时间
10.006秒
坐标
x:0.00944 y:-3.78531
采样显示窗口

图 1-3　实验软件界面

实验步骤：（1）按照系统模拟电路图接线；（2）打开实验箱面板电源；（3）点击桌面“自控原理实验”图标；（4）“课题设置”菜单中进行参数设置；（5）点击开始实验采样，“图片”菜单可以保存图片，

下一次实验开始采样前点击刷新显示窗口，释放缓存。

1.2 利用 MATLAB/Simulink 软件实现控制理论实验

MATLAB 是 MathWorks 公司开发的一套具有强大的科学及工程计算功能和丰富的图形显示功能的软件。MATLAB 语言具有强大的数学运算功能和丰富的图形表现方法。

MATLAB 语言的程序可以用两种方式来执行，即命令行方式和 m 文件方式，m 文件由命令描述行写成之后存储，在 MATLAB 平台上单独调用执行。

MATLAB 的 Simulink 是一个用来对动态系统进行建模、仿真与分析的软件包。进入 MATLAB 界面后，在命令窗口中键入“Simulink”，回车后便打开一个名为 Simulink Library Browser 模块库浏览器，如图 1-4 所示。可以看见该模块库中包括：Commonly Used Blocks（常用模型库）、Continuous（连续时间模型库）、Discrete（离散时间模型库）、Math（数学运算模型库）、Sinks（输出节点库）、Sourses（源节点库）等等。Simulink 为用户提供了用方框图进行系统建模的图形窗口，采用这种建模方式绘制控制系统的动态模型结构图，只需要通过鼠标的点击和拖曳，将模块中提供的各种标准模块拷贝到 Simulink 的模型窗口中，就可以完成模型的创建。

基于 MATLAB 的控制系统的仿真实验，能快速、直观地分析连续系统、离散系统、非线性系统的动态性能和稳态性能。下面通过一个例子来说明如何使用 MATLAB 命令行方式与 Simulink 进行系统的建模与仿真。

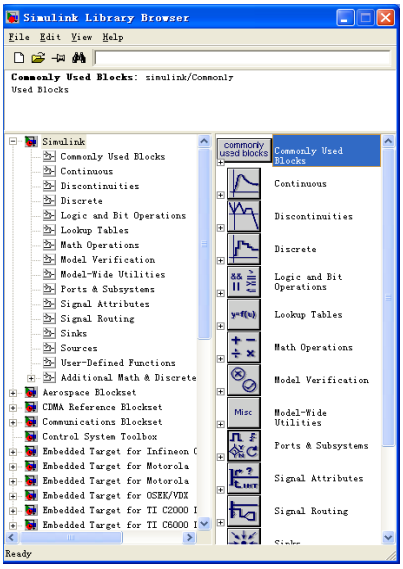


图 1-4　Simulink 模块库浏览器

以下对如图 1-5 的系统进行阶跃响应仿真。

MATLAB 命令行方式，写出系统的传递函数。采用阶跃响应函数求阶跃响应，得到阶跃响应曲线（图 1-6）。具体程序如下：

```
n1=[50];d1=[1 10 0];            % 采用矩阵形式表示传函分子，分母
[n2,d2]=cloop(n1,d1,-1);        % cloop 为单位负反馈函数
printsys(n2,d2)                 % 显示传递函数的多项式模型
num/den =
                50
    ----------------------
      s^2 + 10 s + 50
step(n2,d2)                     %Step 为阶跃响应函数
```

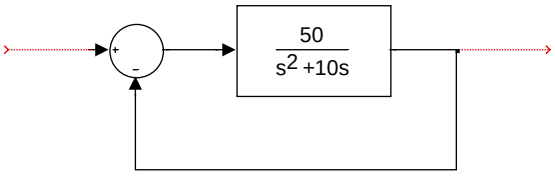


图 1-5　系统方框图

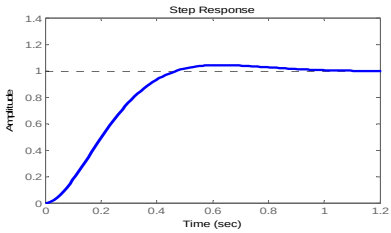


图 1-6 系统阶跃响应

Simulink 方式：在 MATLAB 命令窗口中执行 Simulink 命令打开 Simulink Library Browser 窗口。在 File 菜单中建立一个新的 Model 文件。

建立系统动态结构图：分别从 Sourses（源节点库）、Math（数学运算模型库）、Continuous（连续时间模型库）、Sinks（输出节点库）中需要的元件和环节调到 Model 文件中，并按照图示连接方法将各模块连接起来，如图 1-7 所示。

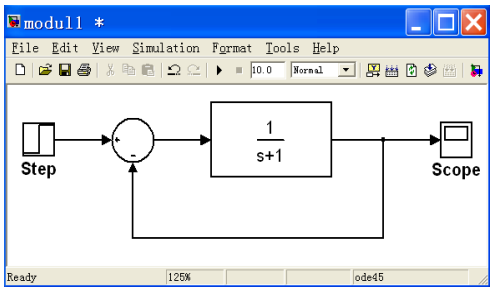


图 1-7　建立 Simulink 模块文件示例

参数修改：分别双击需要修改参数的模块，进入参数对话框修改相应参数，如图 1-8 所示。

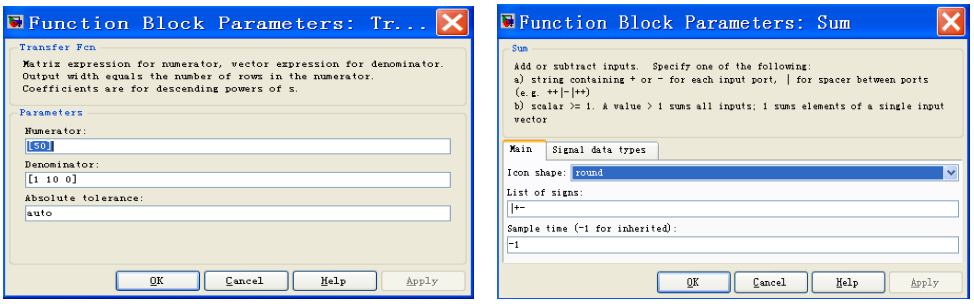


图 1-8　参数修改示例

仿真：经过上述步骤以后即可得到图 1-9 所示系统的动态结构图，单击 Simulation 菜单下的 Start 命令

可进行系统仿真，双击 Scope 可观察到系统的单位阶跃响应，如图 0-10 所示。

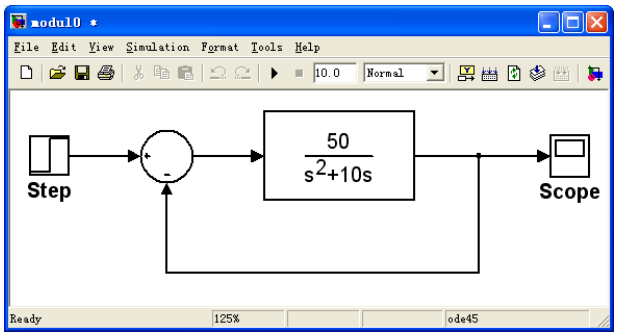


图 1-9 系统动态结构图

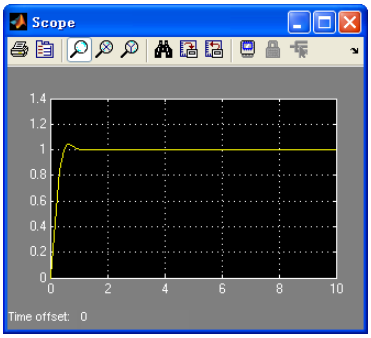


图 1-10 系统阶跃响应

MATLAB 软件功能强大，内容丰富，以上仅从完成实验的角度对涉及到的 MATLAB 软件功能简单说明，如有需要系统学习 MATLAB 控制理论编程知识请另行参阅相关书籍。

2 实验一　　二阶系统阶跃响应

2.1 实验目的

（1） 研究二阶系统的两个重要参数：阻尼比ξ和无阻尼自振角频率ω_n对系统动态性能的影响。
（2） 学会根据模拟电路，确定系统传递函数。

2.2 实验内容

二阶系统模拟电路图如图 2-1 所示。

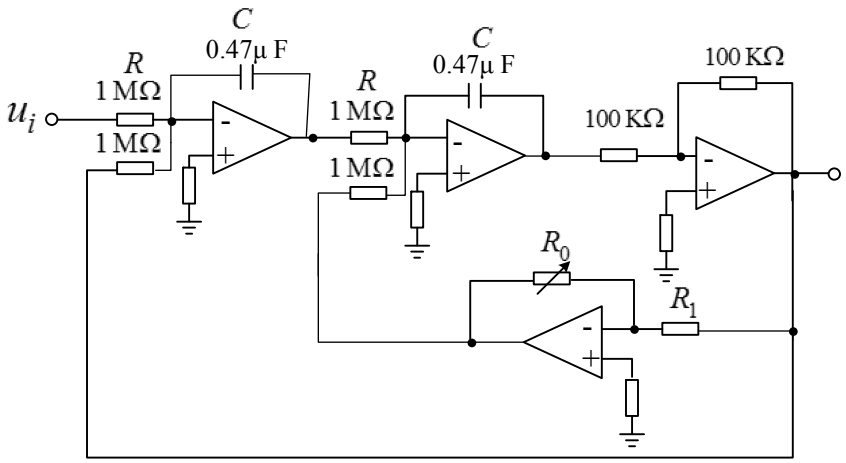


图 2-1　二阶系统模拟电路图

系统特征方程为 $T^2s^2+KTs+1=0$，其中 T=RC，K=R0/R1。根据二阶系统的标准形式可知，ξ=K/2，通过调整 K 可使ξ获得期望值。

2.3 预习要求

写出图 2-1 系统的传递函数，分别计算出 T=0.47，ξ= 0.25，0.5，0.75 时，系统阶跃响应的超调量σ和过渡过程时间t_s。

分别计算出ξ= 0.25，T=0.22，0.47，1.0 时，系统阶跃响应的超调量σ和过渡过程时间t_s。

2.4 实验步骤

（1） 设置 DAO 输出 1V 阶跃信号，做为系统输入，按照图 2-1 接线，系统输出连接到 DAO；

（2） 通过改变 K，使ξ获得 0，0.25，0.5，0.75，1.0 等值，在输入端加同样幅值的阶跃信号，观察过渡过程曲线，记下超调量 σ 和过渡过程时间t_s，将实验值和理论值进行比较。

（3） 当ξ=0.25 时，令 T=0.22 秒，0.47 秒，1.0 秒（T=RC,改变两个 C），分别测出超调量σ和过渡过程t_s，比较三条阶跃响应曲线的异同。

2.5 实验报告要求

（1） 记录阶跃响应曲线，写出原始测量数据。

（2） 列表比较理论值和实际值，对误差进行分析。

附：预习实验参考

超调量： $\sigma\% = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100$

过渡过程时间（近似估计值）$t_s(5\%) \approx \dfrac{3}{\xi\omega_n}, 0 < \xi < 0.9$

$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{\xi\omega_n}, 0 < \xi < 0.9$$

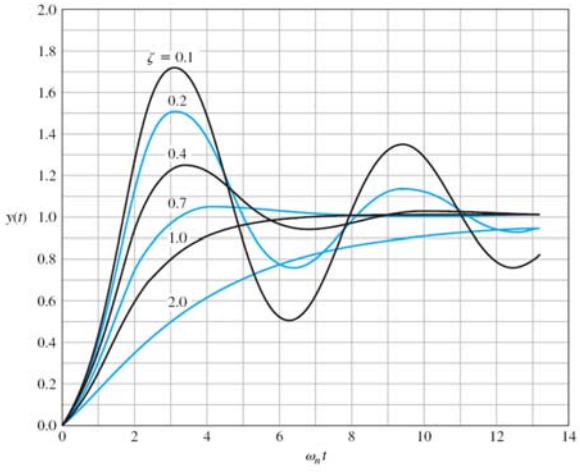


图 2-2 二阶系统单位阶跃响应

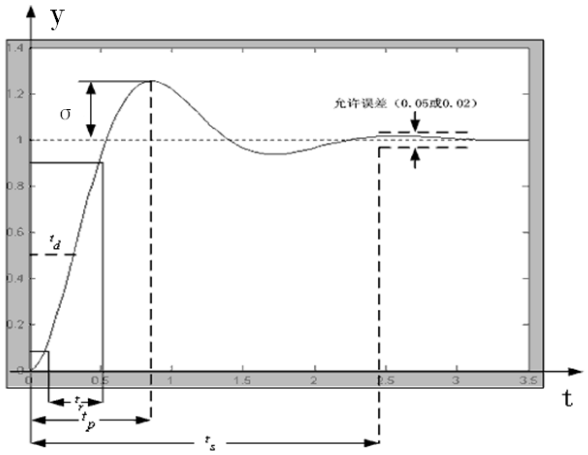


图 2-3 线性控制系统的典型阶跃响应

3 实验二 连续系统串联校正

3.1 实验目的

观察串联超前、滞后、滞后超前校正对改善系统性能的作用，学习串联校正的基本设计方法。观测超前、滞后、滞后超前三种校正方式的作用。

3.2 实验内容和实验步骤

（1） 已知系统环传递函数：

$$G_O(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

模拟线路图如 1，不加校正，观测系统的运动状态，记录阶跃响应曲线。

（2） 要求速度误差系数$K_v \geq 100s^{-1}$，截止角频率$\omega_c \geq 40rad/s$,相角稳定裕度$\emptyset \geq 30^0$，超调量$\sigma \leq 40\%$，设计一个超前校正装置。这里给出一个参考的超前校正：

$$G_c(s) = \frac{0.044s + 1}{0.0044s + 1}$$

模拟线路图如图 3-2。 观测加入超前校正后的系统阶跃响应，记录超调量σ 和过渡过程时间t_S。

（3） 要求$K_v \geq 100s^{-1}$，$\omega_c \geq 5rad/s$ ，$\emptyset \geq 30^0$，$\sigma \leq 40\%$，设计一个滞后校正装置。这里给出一个参考的滞后校正：

$$G_c(s) = \frac{0.5s + 1}{10s + 1}$$

模拟线路图如图 3-3。 观测加入滞后校正后的系统阶跃响应，记录超调量σ 和过渡过程时间t_S。

（4） 要求$K_v \geq 100s^{-1}$，$\omega_c \geq 10rad/s$，$\sigma \leq 10\%$，设计一个滞后超前装置。这里给出一个参考的滞后超前校正：

$$G_c(s) = \frac{(0.47s + 1) * 2 * (0.23s + 1)}{(5.17s + 1)(0.011s + 1)}$$

模拟电路图如图3-4。观测加入滞后超前校正后的系统阶跃响应，记录超调量σ 和过渡过程时间t_S。

3.3 实验报告要求

（1） 作好预习，分别画出实验步骤 1，2，3，4 中系统固有部分、校正部分以及加入校正以后的 Bode 图。

（2） 计算系统在不加校正，以及三种不同校正加入以后的相角裕量，估算出上述 4 种情况下系统阶跃响应的超调σ 与过渡过程时间t_S，并与实测值进行比较。

（3） 根据实验结果，总结三种串联校正的作用。

参考经验公式：$\sigma\% \approx \frac{2000}{\emptyset} - 20$ ； 最小相位系统$\omega_c t_S$ = 4~7；非最小相位系统$\omega_c t_S$ = 5~9。

3.4 实验参考电路

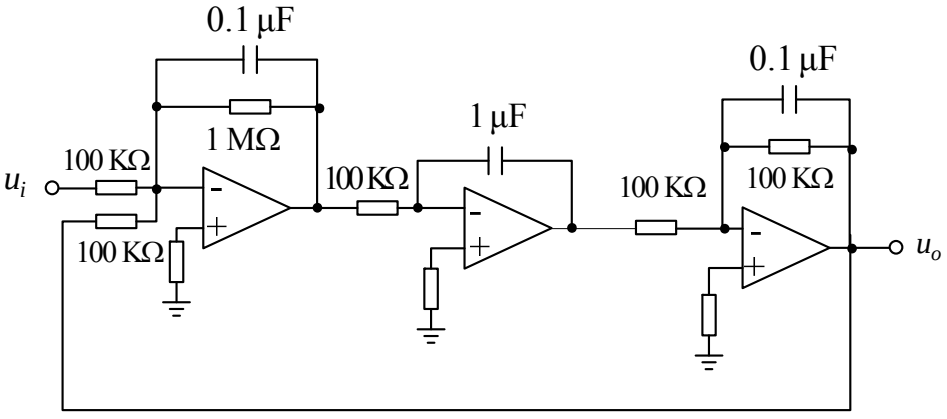


图 3-1 不加校正时的模拟电路图

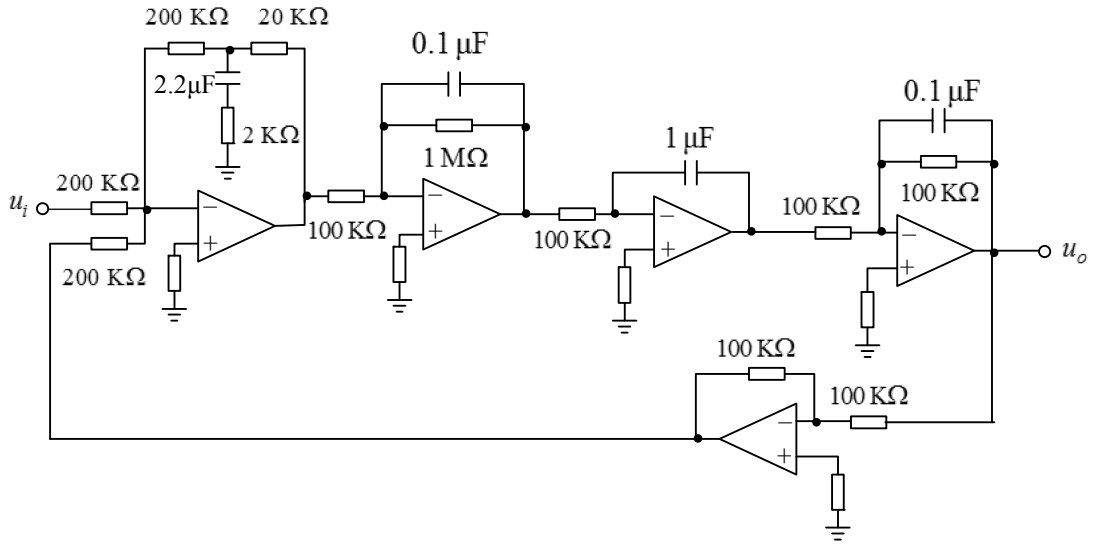


图 3-2 加超前校正的电路图

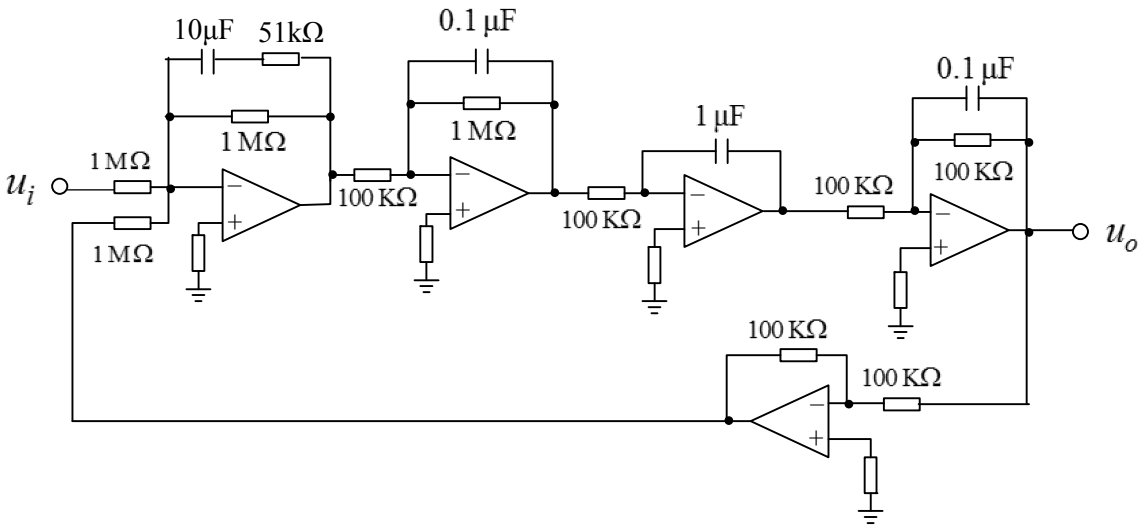


图 3-3 加滞后校正的电路图

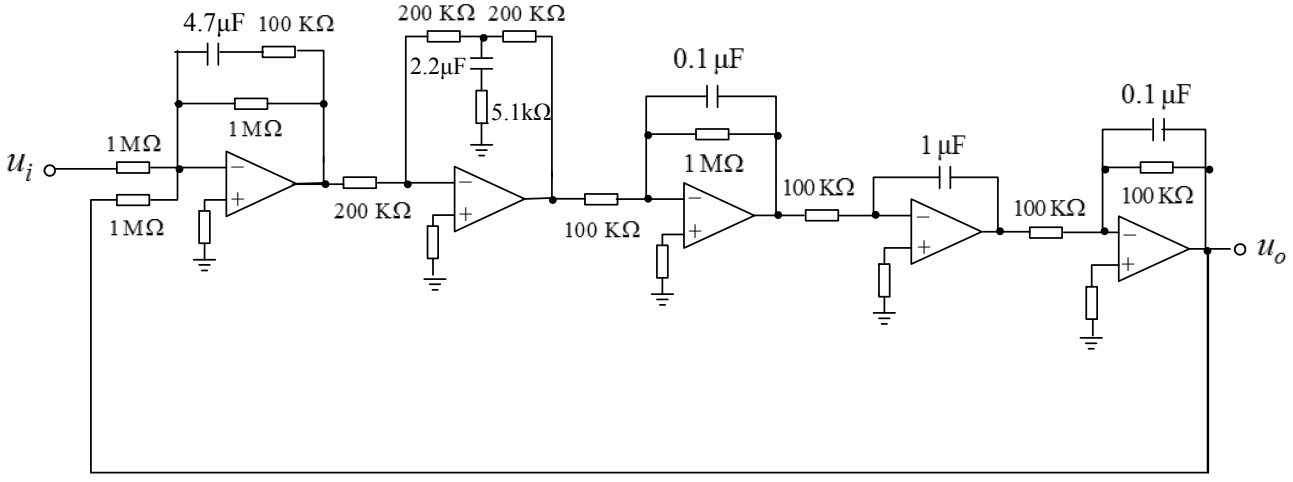
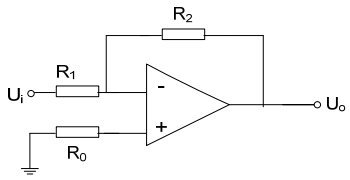


图 3-4 加滞后超前校正的电路图

4 附：典型环节的模拟实现

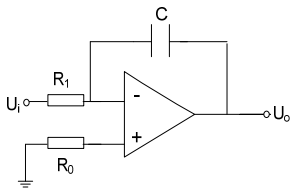
比例环节



$$\frac{U_o}{U_i} = K$$

$$K = \frac{R_2}{R_1}$$

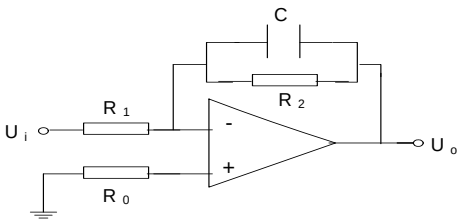
积分环节



$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{TS}$$

$$T = R_1 C$$

惯性环节

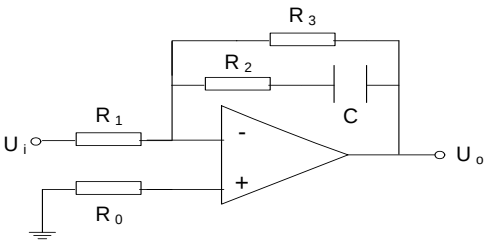


$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{K}{TS+1}$$

$$K = \frac{R_2}{R_1}$$

$$T = R_2 C$$

比例积分

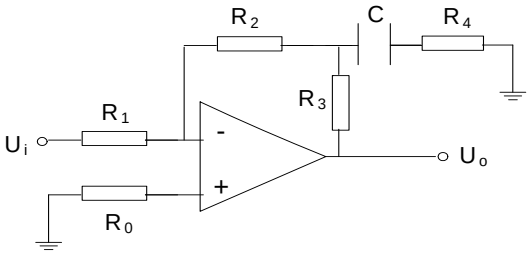


$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{K(\tau S+1)}{(TS+1)}$$

$$K = \frac{R_3}{R_1} \quad \tau = R_2 C$$

$$T = (R_2 + R_3)C$$

比例微分



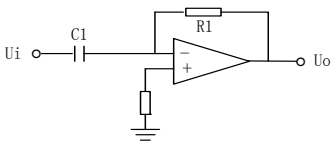
$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{K(\tau S+1)}{TS+1}$$

$$K = \frac{R_2 + R_3}{R_1}$$

$$T = R_4 C$$

$$\tau = [(R_2 \,//\, R_3) + R_4]C$$

微分环节



$$\frac{U_o}{U_i} = Ts$$

$$T = R_1 C_1$$

5 参考文献

[1] 吴麒, 王诗宓. 自动控制原理（上）， 清华大学出版社， 2006.

[2] 郑勇 等编著. 自动控制原理实验教程，国防工业出版社，2010.

[3] Control System Toolbox User's Guide: The MathWorks, 2007.

[4] 赵世敏. 控制理论专题实验指示书: 清华大学自动化系, 2007.